سنڌ سائنس سکيا پورٽل

ڪلاس 5 · سائنس

باب 7

روشني ۽ آواز



روشنيءَ جا ذريعا، پاڇو ڪيئن ٺهي ٿو، شفاف ۽ غير شفاف شيون، ۽ آواز ڪيئن پيدا ٿئي ٿو ۽ سفر ڪري ٿو، سکو.

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ جي نصاب مطابق
sindh-science-portal.vercel.app

باب 7

روشني ۽ آواز

اسين ڇا سکنداسين؟ روشنيءَ جا ذريعا، پاڇو ڪيئن ٺهي ٿو، شفاف ۽ غير شفاف شيون، ۽ آواز ڪيئن پيدا ٿئي ٿو ۽ سفر ڪري ٿو، سکو.

1 روشنيءَ جا ذريعا

جيڪي شيون پنهنجي **روشني** پاڻ ڏين ٿيون، انهن کي **روشن شيون** يا روشنيءَ جا **ذريعا** چئبو آهي. مثال: سج، بلب، ميڻ بتي، ٽانڊاڻو.

سج روشنيءَ جو **قدرتي** ذريعو آهي. بلب ۽ ٽارچ **انسان جا ٺاهيل** ذريعا آهن.

چند ڪتاب ۽ ڪرسي پنهنجي روشني نٿا ڏين. اهي **غير روشن** شيون آهن. چند سج جي روشني موٽائي ٿو، ان ڪري چمڪندو نظر اچي ٿو.

اسين ڪا شيءِ تڏهن ڏسون ٿا جڏهن ان مان روشني اسان جي **اکين** ۾ اچي ٿي.



تصوير: Kelvinsong · CC0 · Wikimedia Commons

2 روشني ۽ پاڇو

روشني **سڌين ليڪن** ۾ سفر ڪري ٿي.

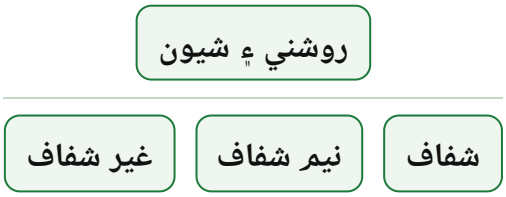
جڏهن ڪا شيءِ روشنيءَ جو رستو روڪي ٿي ته ان جي پويان اونداهي جاءِ ٺهي ٿي. ان کي **پاڇو** چئبو آهي.

شيون ٽن قسمن جون آهن:

- **شفاف**: سموري روشني لنگهي وڃي ٿي ۽ اسين صاف ڏسي سگهون ٿا. مثال: صاف شيشو، صاف پاڻي.
- **نيم شفاف**: ٿوري روشني لنگهي ٿي ۽ شيون ڌنڌليون نظر اچن ٿيون. مثال: مکڻ وارو ڪاغذ، ڌنڌلو شيشو.

- **غير شفاف**: کا به روشني نڻي لنگهي ۽ پاڇو ٺهي ٿو. مثال: ڪاٺ، ڪتاب، پٿ.

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



روشني ۽ شيون (روشنی اور اشیاء · Light and materials)
روشني ڪن شين مان لنگهي ٿي ۽ ڪن مان نڻي لنگهي.

شفاف (شفاف · Transparent)
سموري روشني لنگهي ٿي. مثال: صاف شيشو، صاف پاڻي.

نيم شفاف (نیم شفاف · Translucent)
ٿوري روشني لنگهي ٿي، شيون ڌنڌليون نظر اچن ٿيون. مثال: مکڻ وارو ڪاغذ.

غير شفاف (غیر شفاف · Opaque)
کا روشني نڻي لنگهي ۽ پاڇو ٺهي ٿو. مثال: ڪاٺ، ڪتاب.

3 آواز

آواز ڌڻهن پيدا ٿئي ٿو جڏهن کا شيءِ **ٿرٿراهٽ** (تيز تيز اڳتي پوئتي ٽپڻ) ڪري ٿي. ڀرم وڃايو يا ربڙ جي ڇڪيل پٽي کي ڇهو ته ٿرٿراهٽ محسوس ٿيندي.

آواز **ٺوس، مائع ۽ گئس** ڌنهي مان سفر ڪري سگهي ٿو. هوا مان، پاڻيءَ مان ۽ پٿ مان به آواز لنگهي ٿو.

آواز **خالي خلا** ۾ سفر نٿو ڪري سگهي، ڇاڪاڻ ته اتي ڪو مادو ناهي.

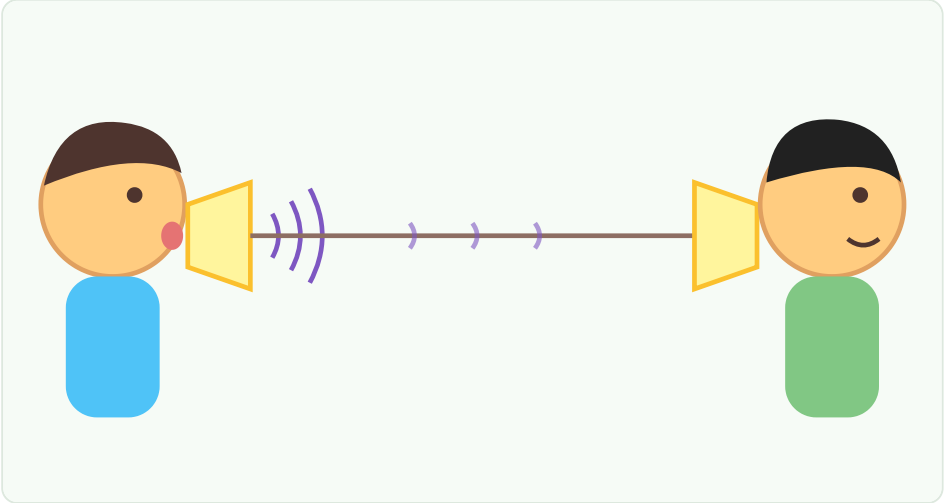
ڪي آواز **وڏا** هوندا آهن ۽ ڪي **هلڪا**. تمام وڏا آواز ڪنن کي نقصان پهچائي سگهن ٿا، ان ڪري اسان کي پنهنجن ڪنن جي حفاظت ڪرڻ گهرجي.

اهم لفظ

سنڌي	اردو	English
روشني	روشنی	light
روشن شيءِ	روشن جسم	luminous object
غير روشن شيءِ	غیر روشن جسم	non-luminous object
پاڇو	سایہ	shadow

English	اردو	سنڌي
transparent	شفاف	شفاف
translucent	نیم شفاف	نيم شفاف
opaque	غیر شفاف	غير شفاف
sound	آواز	آواز
vibration	ارتعاش	ٿرٿراهٽ
space (vacuum)	خلا	خلا

تجربو: ڏاڪي وارو فون ٺاهيو



گهربل شيون

- ٻه ڪاغذ يا پلاسٽڪ جا ڪپ
- لڳ ڀڳ 5 ميٽر ڊگهو مضبوط ڏاڪو
- هڪ پينسل (سوراخ ڪرڻ لاءِ)

طريقو

1. ڪنهن وڏي جي مدد سان هر ڪپ جي تري ۾ پينسل سان ننڍڙو سوراخ ڪريو.
2. ڏاڪي جا ٻئي ڇيڙا ڪپن جي سوراخن مان لنگهائي اندران ڳنڍ ڏيو.
3. هڪ دوست سان ايترو پري بيهو جو ڏاڪو ڇڪيل رهي.
4. هڪ ڪپ ۾ آهستي ڳالهايو ۽ دوست ٻئي ڪپ کي ڪن سان لڳائي ٻڌي.

حفاظت: سوراخ ڪرڻ لاءِ ڪنهن وڏي جي مدد وٺو ۽ ڪپ ۾ زور سان رڙ نه ڪريو.

اسان ڇا سکيو؟ دوست کي آواز صاف ٻڌڻ ۾ اچي ٿو. توهان جو آواز ڪپ ۽ ڇڪيل ڏاڪي ۾ ٽرٽراهٽ پيدا ڪري ٿو، ۽ اها ٽرٽراهٽ ڏاڪي (نوس) مان سفر ڪري ٻئي ڪپ تائين پهچي ٿي. ان مان خبر پوي ٿي ته آواز نوس شين مان به سفر ڪري ٿو.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **هنن مان ڪهڙي شيءِ پنهنجي روشني پاڻ ڏئي ٿي؟**

(الف) چنڊ
(ب) سج
(ج) آئينو
(د) ڪتاب

2. **چنڊ رات جو چمڪندو ڇو نظر اچي ٿو؟**

(الف) اهو سج جي روشني موڪلائي ٿو
(ب) ان ۾ باهه لڳل آهي
(ج) ان ۾ بلب لڳل آهن
(د) اهو هڪ تارو آهي

3. **اسين ڪا شيءِ ڪڏهن ڏسي سگهون ٿا؟**

(الف) جڏهن ان مان روشني اسان جي اکين ۾ اچي
(ب) رڳو جڏهن اهو وڏو آواز ڪري
(ج) جڏهن اڪيون بند هجن
(د) رڳو اونداهي ۾

4. **روشني ڪيئن سفر ڪري ٿي؟**

(الف) سڌين ليڪن ۾
(ب) گول چڪرن ۾
(ج) ونگڙين ليڪن ۾
(د) اهو سفر نٿي ڪري

5. **پاڇو ڪڏهن نٿو ٿي؟**

(الف) جڏهن غير شفاف شيءِ روشنيءَ جو رستو روڪي
(ب) جڏهن روشني نه هجي
(ج) جڏهن شيءِ شفاف هجي
(د) جڏهن آواز هجي

6. **صاف شيشو ڪهڙي قسم جي شيءِ آهي؟**

(الف) شفاف
(ب) نيم شفاف
(ج) غير شفاف
(د) روشن

7. **آواز ڪيئن پيدا ٿئي ٿو؟**

(الف) ٽرٽراهٽ سان
(ب) روشنيءَ سان
(ج) پاڇي سان
(د) ٽڏ سان

8. **آواز ڪٿي سفر نٿو ڪري سگھي؟**

(الف) هوا ۾ **(ب)** پاڻيءَ ۾

(ج) خالي خلا ۾ **(د)** پٿ ۾

9. **هنن مان ڪھڑو روشنيءَ جو انسان جو ٺاهيل ذريعو آهي؟**

(الف) سج **(ب)** تانڌاٽو

(ج) تارڇ **(د)** تارو

صحيح يا غلط لکو

10. **چنڊ پنهنجي روشني پاڻ ڏئي ٿو.** _____

11. **ڪاٺ غير شفاف آهي، ان ڪري ان جو پاڇو ٺهي ٿو.** _____

12. **مکڻ وارو ڪاغذ نيم شفاف آهي.** _____

13. **آواز پاڻيءَ مان سفر نٿو ڪري سگھي.** _____

14. **تمام وڏا آواز اسان جي ڪنن کي نقصان پهچائي سگھن ٿا.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. هر شيءِ کي ان جي قسم سان ملايو.

1. صاف پاڻي		(الف) نيم شفاف
2. ٽنڊلو شيشو		(ب) غير شفاف
3. پٿ		(ج) شفاف

ڪالمن کي ملايو

16. هر لفظ کي ان جي معنيٰ سان ملايو.

1. روشن شيءِ		(الف) روڪيل روشنيءَ پويان اونداهي
2. پاڇو		(ب) تيز اڇتي پوئتي حرڪت
3. ٽرٽراهٽ		(ج) پنهنجي روشني ڏئي

ورڪ شيٽ: روشني ۽ آواز

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڊبو: خلا · روشن · سڌين · پاڇو · ٽرٽراهٽ

1. جيڪي شيون پنهنجي روشني پاڻ ڏين، انهن کي _____ شيون چئبو آهي.
2. روشني _____ ليڪن ۾ سفر ڪري ٿي.
3. غير شفاف شيءِ پويان _____ ٺهي ٿو.
4. آواز _____ سان پيدا ٿئي ٿو.
5. آواز خالي _____ ۾ سفر نٿو ڪري سگهي.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ سج روشنيءَ جو قدرتي ذريعو آهي.
2. ☐ صاف شيشي مان روشني نٿي لنگهي.
3. ☐ آواز هوا مان سفر ڪري ٿو.
4. ☐ ڪتاب هڪ روشن شيءِ آهي.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. ميڙ بتي	( ) ٽرٽراهٽ سان آواز
2. ڪرسي	( ) نيم شفاف
3. ڊرم	( ) روشن شيءِ
4. مکڙ وارو ڪاغذ	( ) غير روشن شيءِ

د. مختصر جواب ڏيو

1. روشنيءَ جا ٽي ذريعا لکو.

_____

_____

2. پاڇو ڪيئن ٿھي ٿو؟

_____

_____

3. آواز ڪھڙين ٽن شين مان سفر ڪري سگھي ٿو؟

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

سڄ، هڪ وڻ ۽ وڻ جو پاڇو ٺاهيو. روشنيءَ جو رستو تير سان ڏيکاريو.

جوابن جي ڪنجي

باب 7: روشني ۽ آواز

مشق جا سوال

1. (ب) سج
2. (الف) اهو سج جي روشني موٽائي ٿو
3. (الف) جڏهن ان مان روشني اسان جي اکين ۾ اچي
4. (الف) سڌين ليڪن ۾
5. (الف) جڏهن غير شفاف شيءِ روشنيءَ جو رستو روڪي
6. (الف) شفاف
7. (الف) ٽرٽراهٽ سان
8. (ج) خالي خلا ۾
9. (ج) تارچ
10. غلط
11. صحيح
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. روشن · 2. سڌين · 3. پاڇو · 4. ٽرٽراهٽ · 5. خلا

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) ٽرٽراهٽ سان آواز · (4) نيم شفاف · (1) روشن شيءِ · (2) غير روشن شيءِ

د. مختصر جواب ڏيو:

1. سج، بلب ۽ ميڻ بتي.
2. جڏهن غير شفاف شيءِ روشنيءَ جو رستو روڪي ٿي ته ان جي پويان اونداهي جاءِ ٺهي ٿي.
3. ٽوس، مائع ۽ گئس.

تصويرن جا حوالا

- باب 7: commons.wikimedia.org/wiki/File:Prism_flat_rainbow.jpg · Kelvinsong · CC0

هي ڪتاب سنڌ سائنس سکيا پورٽل تان ڊاهيو ويو. مفت ۽ اشتهارن کان پاڪ. sindh-science-portal.vercel.app